



LUXURY CARS

Plataforma de gestión y alquiler de vehículos de alta gama



SERGIO RAMÍREZ MORÓN
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ÍNDICE

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA	3
1.1 INTRODUCCIÓN	3
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	6
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO	8
1.4 FUNCIONES Y RENDIMIENTOS DESEADOS	10
1.5 ESTUDIO DE SOLUCIONES EXISTENTES	13
1.6 PLANTEAMIENTO DE DIVERSAS SOLUCIONES	15
1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA	17
1.8 MODELADO DE LA SOLUCIÓN	18
2. DISEÑO DEL SISTEMA	21
2.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN	21
2.2 TIPOS DE USUARIOS DEL SISTEMA	22
2.3 MAPA DE NAVEGACIÓN DEL SITIO	23
2.4 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS	24
2.5 DISEÑO DE INTERFACES	25
3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	25
3.1 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	25
3.2 PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE	26
3.3 PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR	26
3.4 SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN	27
3.5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR	28
4. DOCUMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN	28
4.1 INTRODUCCIÓN	29
4.2 MANUAL DE INSTALACIÓN	29
4.3 MANUAL DEL USUARIO	29
4.4 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN	29
5. CONCLUSIONES	30
5.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	30

5.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS	30
6. LÍNEAS FUTURAS	30
6.1 POSIBLES MEJORAS Y ESCALABILIDAD	30
7. BIBLIOGRAFÍA	31
7.1 FUENTES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL	31

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1.1 INTRODUCCIÓN

1.1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO

El sector de la venta y alquiler de vehículos está en continua digitalización. Cada vez son más los usuarios que utilizan internet como herramienta principal para buscar información sobre vehículos, consultar características técnicas, comparar precios o contactar con las empresas del sector.

Muchas de estas pymes dedicadas a la compraventa o el alquiler de vehículos tienen presencia “en Internet” muy poco optimizada. Sus páginas web en el mejor de los casos les sirven solo para ofrecer información no para interactuar con los usuarios. Esto provoca que tengan dificultad para gestionar las solicitudes de los clientes, desorden en las reservas de los vehículos, pérdida de oportunidades de negocio y no cuentan con una infraestructura adecuada y con las herramientas digitales que les permitan hacerlo.

Esto plantea la necesidad de ofrecer una plataforma web que centralice el manejo de los autos en alquiler y en venta, además de facilitar la comunicación entre el cliente y la empresa.

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación web que cumpla con los requisitos que se enumeran a continuación.

1.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación web para la gestión de la venta y alquiler de vehículos. La plataforma está diseñada para dar una solución que permita a las empresas del sector gestionar su catálogo de vehículos, facilitar la comunicación con los clientes y mejorar los procesos de reserva y consulta de un vehículo concreto.

Actualmente, los usuarios buscan cada vez más la comodidad y la rapidez para consultar información sobre vehículos disponibles, comparar características o contactar con empresas para realizar reservas o compras. Por ello, es necesario tener webs que permitan juntar toda esta información y ofrecer una experiencia de usuario accesible y eficiente.

Esta aplicación permite a los usuarios ver un catálogo de vehículos organizados según diferentes criterios, acceder a fichas de vehículos con información como precio, kilometraje o tipo de combustible, y realizar reservas en el caso de los vehículos para alquiler. Además, el sistema tiene funcionalidades de comunicación entre clientes y personal de la empresa mediante un sistema de mensajería interna.

Por otra parte, la plataforma tiene un panel de administración que permite gestionar los distintos elementos del sistema, como vehículos, marcas, modelos, ciudades, colores o mensajes de los usuarios. De esta forma, conseguimos una herramienta completa que facilita tanto la gestión del negocio como la comunicación con los clientes.

1.1.3 PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS ACTUALES

Actualmente, muchas empresas que se dedican a la venta o alquiler de vehículos tienen páginas web bastante limitadas, que no terminan de cubrir ni lo que necesita el usuario ni lo que necesita la propia empresa.

Por un lado, la información que ofrecen suele ser bastante básica. En la mayoría de los casos solo muestran datos simples de los vehículos, sin filtros ni opciones de búsqueda más concretas, lo que hace que encontrar un coche específico sea más complicado de lo que debería.

Además, la gestión suele ser bastante desorganizada. Muchas veces no hay un sistema centralizado para controlar reservas, consultas o el propio catálogo, lo que puede acabar en errores, información duplicada o incluso perder posibles clientes.

También está el tema de la comunicación, que no suele ser muy eficiente. Al no haber métodos directos o notificaciones automáticas, el contacto entre cliente y empresa se vuelve más lento y menos cómodo.

En cuanto a las reservas, cuando existen, no siempre están bien controladas. Puede haber problemas como reservas duplicadas o fechas que se solapan, lo que luego complica bastante la gestión interna.

Por otro lado, muchas de estas webs tienen una experiencia de usuario bastante mejorable. Interfaces poco claras o lentas que hacen que el usuario no termine de sentirse cómodo y, en muchos casos, abandone sin hacer lo que quería hacer.

Y ya por la parte de administración, las herramientas suelen ser muy básicas o directamente inexistentes. Esto dificulta llevar un control real del negocio, ver estadísticas o tomar decisiones con datos.

Todos estos problemas dejan claro que hace falta una plataforma más completa, que centralice todo, mejore la comunicación y haga que tanto el usuario como la empresa trabajen de forma mucho más cómoda.

1.1.4 NECESIDAD DE UNA PLATAFORMA WEB

El sector de la venta y alquiler de vehículos está cada vez más orientado a lo digital, y eso ha hecho que tanto los usuarios como las empresas tengan nuevas expectativas. Los clientes buscan rapidez, comodidad y poder acceder a toda la información de forma inmediata, mientras que las empresas necesitan herramientas que les ayuden a gestionar mejor su trabajo y aprovechar más las oportunidades de negocio.

Ahora mismo, muchos de los sistemas que existen tienen bastantes limitaciones. La información suele estar dispersa, las reservas no siempre están bien controladas, la comunicación con los clientes es lenta y, en muchos casos, no hay un panel de administración completo. Todo esto complica el día a día de la empresa y hace que la experiencia del usuario no sea la mejor.

Por eso, se ve necesario desarrollar una web que centralice todo en un mismo sitio. La idea es que desde una sola aplicación se pueda gestionar el catálogo de vehículos, organizar las reservas de forma automática evitando errores, mejorar la comunicación con los clientes y contar con herramientas que permitan controlar mejor el negocio y tomar decisiones.

Además, una web moderna y bien optimizada también mejora mucho la experiencia del usuario. Si es fácil de usar, rápida y accesible desde cualquier dispositivo, es más probable que el usuario confíe y termine haciendo una reserva o una compra.

En resumen, no solo se trata de solucionar los problemas actuales, sino también de ofrecer algo más completo que ayude a la empresa a competir mejor en el entorno digital.

1.1.5 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

La solución que se propone en este proyecto es desarrollar una web completa para gestionar la venta y el alquiler de vehículos. La idea es cubrir los problemas que tienen muchos sistemas actuales y, al mismo tiempo, mejorar tanto la experiencia del usuario como la forma en la que la empresa trabaja por dentro.

Por un lado, la plataforma permitirá a los usuarios acceder a un catálogo de vehículos más completo, con filtros para encontrar lo que buscan más rápido y fichas con información útil como el precio, los kilómetros, el tipo de combustible o la disponibilidad. En el caso de los vehículos de alquiler, el sistema se encargará de gestionar las reservas automáticamente, evitando que haya errores como fechas solapadas.

También se incluirá un sistema de mensajería interna para que los clientes puedan comunicarse directamente con la empresa de forma rápida y sencilla, sin tener que usar otros medios.

Por la parte de administración, habrá un panel bastante completo desde el que se podrán gestionar vehículos, marcas, modelos, ciudades, colores, reservas y mensajes. Además, permitirá tener cierta información útil para controlar mejor el negocio y tomar decisiones más adelante.

La plataforma será accesible desde cualquier dispositivo y tendrá una interfaz sencilla, para que sea fácil de usar. Al final, lo que se busca es tener todo centralizado en un solo

sitio, mejorar la organización interna y ofrecer un servicio más cómodo y actual para los usuarios.

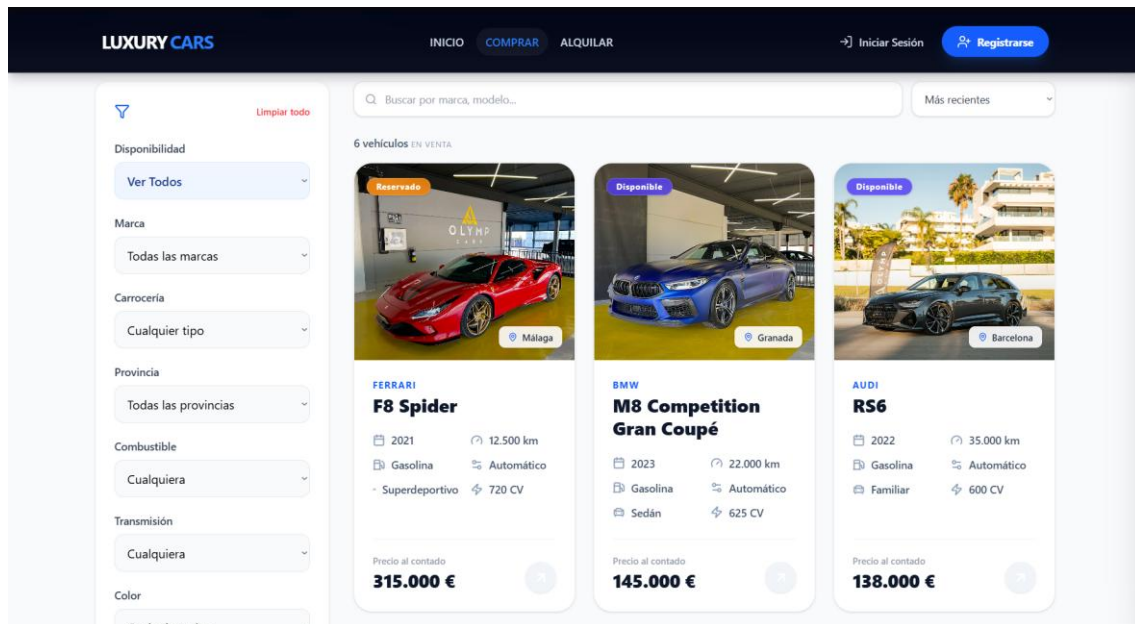


Figura 1. Catálogo principal de vehículos de la plataforma Luxury Cars.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto recibe el nombre de “Luxury Cars”, ya que encaja bastante bien con la idea principal de la plataforma dentro del sector de la venta y alquiler de vehículos. Con este nombre se busca transmitir una imagen de calidad, exclusividad y también cierta profesionalidad en la web que se va a desarrollar.

Además, “Luxury Cars” permite entender rápidamente de qué trata el proyecto, lo que facilita bastante su presentación tanto a usuarios como a posibles clientes o evaluadores. Es un nombre simple, fácil de recordar y reconocer, lo cual viene bien de cara a darle visibilidad en el futuro.

1.2.2 TIPO DE APLICACIÓN

Luxury Cars se plantea como una aplicación web de gestión pensada para centralizar y mejorar todo lo relacionado con la venta y el alquiler de vehículos. Al ser una web, se puede usar desde cualquier dispositivo con Internet, lo que hace que sea cómoda tanto para los clientes como para el propio personal de la empresa.

La aplicación reúne en un mismo sitio varias funcionalidades importantes, como el catálogo de vehículos, la gestión de reservas, la comunicación entre usuarios y empresa, y la parte de administración. Todo está integrado para que no haga falta usar varias herramientas distintas.

Además, cuenta con una interfaz sencilla y adaptada a distintos dispositivos, para que la experiencia sea lo más cómoda posible al usarla.

En general, es una aplicación enfocada tanto a la gestión como a la realización de acciones concretas, como consultar vehículos, hacer reservas o controlar información interna, permitiendo que todo el negocio se pueda llevar de forma más organizada y digital.

1.2.3 PÚBLICO OBJETIVO

El público al que va dirigido Luxury Cars se puede dividir en dos grupos principales. Por un lado están los clientes que quieren comprar o alquilar vehículos, y por otro el personal de la empresa que se encarga de gestionar todo el sistema.

En el caso de los clientes, lo que buscan es una experiencia cómoda y rápida. Quieren poder ver los vehículos disponibles, comparar opciones, hacer reservas y contactar con la empresa sin complicaciones. En general, son personas que valoran la calidad y que todo funcione bien y sin perder tiempo.

Por otro lado, está el personal de la empresa, que necesita herramientas que le faciliten el trabajo. Es importante que puedan gestionar los vehículos, las reservas y los mensajes desde un mismo sitio, y que además tengan cierta información útil para tomar decisiones y llevar mejor el control del negocio.

Al final, la plataforma está pensada para cubrir las necesidades de ambos. La idea es que sea fácil de usar para los clientes, pero que también sea útil a nivel interno para la empresa, consiguiendo así un sistema más completo y práctico.

1.2.4 ALCANCE DEL SISTEMA

El alcance de Luxury Cars incluye todas las funcionalidades necesarias para ofrecer una solución bastante completa en la gestión de la venta y alquiler de vehículos, tanto para los clientes como para el personal de la empresa. La idea es tener todo centralizado en un mismo sitio y hacer que los procesos sean más rápidos y organizados.

Entre las funcionalidades principales del sistema están:

Catálogo de vehículos: Permite gestionar tanto vehículos en venta como en alquiler, con fichas donde se muestra información como el precio, características, kilometraje, tipo de combustible o disponibilidad.

Sistema de reservas: Los usuarios pueden hacer reservas de vehículos de alquiler, y el sistema se encarga de controlar la disponibilidad para evitar errores como fechas solapadas.

Comunicación interna: Incluye un sistema de mensajería para que los clientes puedan contactar directamente con la empresa de forma rápida.

Panel de administración: Desde aquí se pueden gestionar marcas, modelos, ciudades, colores, reservas y mensajes, además de tener acceso a cierta información útil para controlar el negocio.

Favoritos y personalización: Los usuarios pueden guardar vehículos como favoritos y tener un pequeño control de sus preferencias.

Por ahora, el sistema no incluye algunas cosas como pagos integrados, conexión con servicios externos para temas financieros o funciones de inteligencia artificial para recomendaciones. Aun así, son ideas que se podrían añadir más adelante como mejoras.

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

1.3.1.1 QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR CON EL SISTEMA

El objetivo principal de Luxury Cars es crear una plataforma web que permita centralizar y mejorar todo lo relacionado con la venta y alquiler de vehículos, tanto para los usuarios como para el personal de la empresa. Con esto se busca cubrir varias necesidades importantes.

Por un lado, se quiere facilitar la búsqueda de vehículos. La idea es que los usuarios puedan acceder a un catálogo completo, con filtros que les ayuden a encontrar lo que buscan y fichas con información clara sobre cada coche.

También se pretende mejorar la gestión de las reservas, sobre todo en el caso del alquiler. El sistema se encargará de controlar la disponibilidad para evitar errores como reservas duplicadas o fechas que se solapan.

Otro punto importante es la comunicación con los clientes. Para ello, se incluye un sistema de mensajería interna que permite resolver dudas o gestionar solicitudes de forma más rápida.

Además, se busca centralizar toda la parte de administración en un único panel. Desde ahí, el personal podrá gestionar vehículos, marcas, modelos, ciudades, colores, reservas y mensajes, lo que facilita bastante el control del negocio.

Por último, también se quiere ofrecer una buena experiencia de usuario, con una interfaz sencilla, adaptable a cualquier dispositivo y fácil de usar, para que el usuario se sienta cómodo al utilizar la plataforma.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos de Luxury Cars marcan las metas concretas que debe cumplir el sistema para llegar a los objetivos generales del proyecto. Básicamente, se centran en las funcionalidades y mejoras que van a permitir que la plataforma sea útil tanto para los usuarios como para la empresa, mejorando la experiencia de uso y haciendo más fácil la gestión interna del negocio.

1.3.2.1 CREAR UNA PLATAFORMA PARA VENTA Y ALQUILER

Se quiere desarrollar una plataforma web bastante completa que permita a los usuarios consultar y reservar vehículos de forma sencilla. La idea es que incluya un catálogo con información detallada de cada coche, filtros que ayuden a encontrar lo que se busca más rápido y un sistema de reservas automático para los vehículos de alquiler.

Con todo esto, lo que se busca es que el servicio sea más cómodo, accesible y rápido para los usuarios.

1.3.2.2 PERMITIR GESTIÓN DE VEHÍCULOS

El sistema permitirá al personal de la empresa gestionar todos los vehículos desde un mismo sitio, tanto los de venta como los de alquiler. Podrán añadir, modificar o eliminar vehículos, así como asignar datos como la marca, el modelo, la ciudad o el color.

También se podrá controlar la disponibilidad de cada vehículo y gestionar las reservas, lo que ayuda a tener todo más organizado.

Con esto, se consigue un mejor control del catálogo, se reducen errores y se facilita bastante la gestión interna del negocio.

1.3.2.3 IMPLEMENTAR SISTEMA DE RESERVAS

Se quiere añadir un sistema de reservas automático que permita a los usuarios reservar vehículos de alquiler de forma rápida y sin complicaciones. El sistema se encargará de comprobar la disponibilidad de cada coche, evitar que haya fechas solapadas y confirmar la reserva al momento.

Con esto, se busca que la gestión de reservas sea más eficiente, reducir posibles errores y hacer que el proceso sea más claro y seguro para el usuario.

1.3.2.4 PERMITIR COMUNICACIÓN CLIENTE–EMPRESA

El sistema incluirá un apartado de mensajería interna para facilitar la comunicación entre los clientes y el personal de la empresa. A través de este módulo, se podrán resolver dudas, responder consultas sobre vehículos o reservas y hacer un seguimiento más claro de cada conversación.

La idea es mejorar la atención al cliente, hacer que las respuestas sean más rápidas y tener todo más organizado a la hora de gestionar cualquier solicitud.

1.3.2.5 GESTIONAR USUARIOS Y ADMINISTRADORES

Se va a implementar un sistema de gestión de usuarios y administradores que permita controlar qué puede hacer cada uno según su rol. Es decir, se podrán crear, modificar o eliminar permisos para diferenciar entre usuarios normales y el personal de administración.

De esta forma, cada tipo de cuenta solo tendrá acceso a las funciones que le corresponden, lo que ayuda a mantener la seguridad del sistema, proteger los datos y facilitar la gestión de la plataforma.

1.3.2.6 IMPLEMENTAR PANEL DE ADMINISTRACIÓN

El sistema contará con un panel de administración bastante completo desde el que se podrá gestionar todo en un mismo sitio: vehículos, reservas, marcas, modelos, ciudades, colores, mensajes y usuarios.

Además, incluirá algunas métricas y estadísticas útiles para tener un mejor control de la actividad del negocio y ayudar a tomar decisiones.

Con esto, se busca que la gestión interna sea más sencilla, reducir errores y que los administradores tengan una visión clara y organizada de todo lo que pasa en la plataforma.

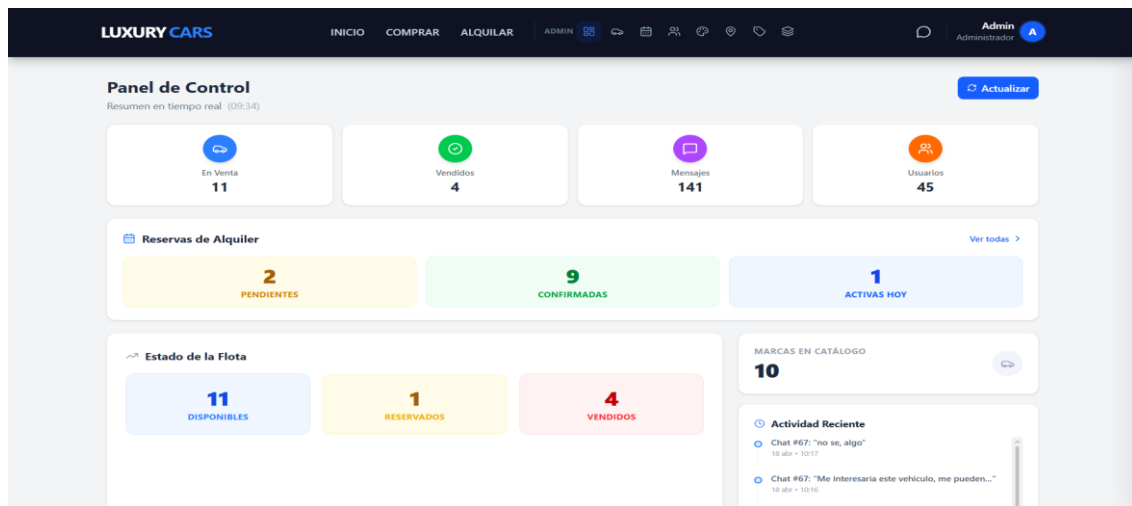


Figura 2. Panel de administración para la gestión de vehículos dentro del sistema.

1.4 FUNCIONES Y RENDIMIENTOS DESEADOS

En este apartado se explican las funciones que debe tener la plataforma y cómo se espera que funcione, tanto para los usuarios como para el personal de administración. Estas funciones son las que marcan cómo se comporta el sistema y aseguran que cumpla con lo que se ha planteado, ofreciendo una experiencia cómoda, segura y que funcione bien en general.

1.4.1 FUNCIONES DEL USUARIO

Las funciones del usuario incluyen todas las acciones que pueden realizar los clientes dentro de la plataforma. Básicamente, les permiten consultar vehículos, gestionar reservas y comunicarse directamente con la empresa de forma cómoda.

1.4.1.1 REGISTRO

El sistema permitirá a los usuarios crearse una cuenta mediante un formulario de registro. En este proceso se pedirán datos básicos como el nombre, correo electrónico, número de teléfono, provincia y contraseña. La idea es que cada usuario tenga su cuenta personal, pueda guardar sus preferencias y usar funciones como hacer reservas o marcar vehículos como favoritos.

1.4.1.2 LOGIN

Una vez registrado, el usuario podrá acceder a su cuenta a través de un login. Para ello tendrá que introducir su correo electrónico y contraseña. Con esto se busca proteger la cuenta, permitir el acceso a funciones personalizadas y mantener la información segura dentro de la plataforma.

1.4.1.3 VER CATÁLOGO DE VEHÍCULOS

El sistema permitirá consultar todos los vehículos disponibles, tanto para venta como para alquiler. Además, habrá filtros por marca, modelo, tipo de combustible, precio o ciudad,

para que el usuario pueda encontrar lo que busca más fácilmente. La idea es que la navegación sea rápida y sencilla.

1.4.1.4 VER DETALLES

Cada vehículo tendrá su propia ficha con toda la información importante, como el precio, características, kilometraje, tipo de combustible, disponibilidad y fotos. Esto ayuda a que el usuario tenga todo claro y pueda decidir mejor si le interesa comprar o alquilar ese vehículo.

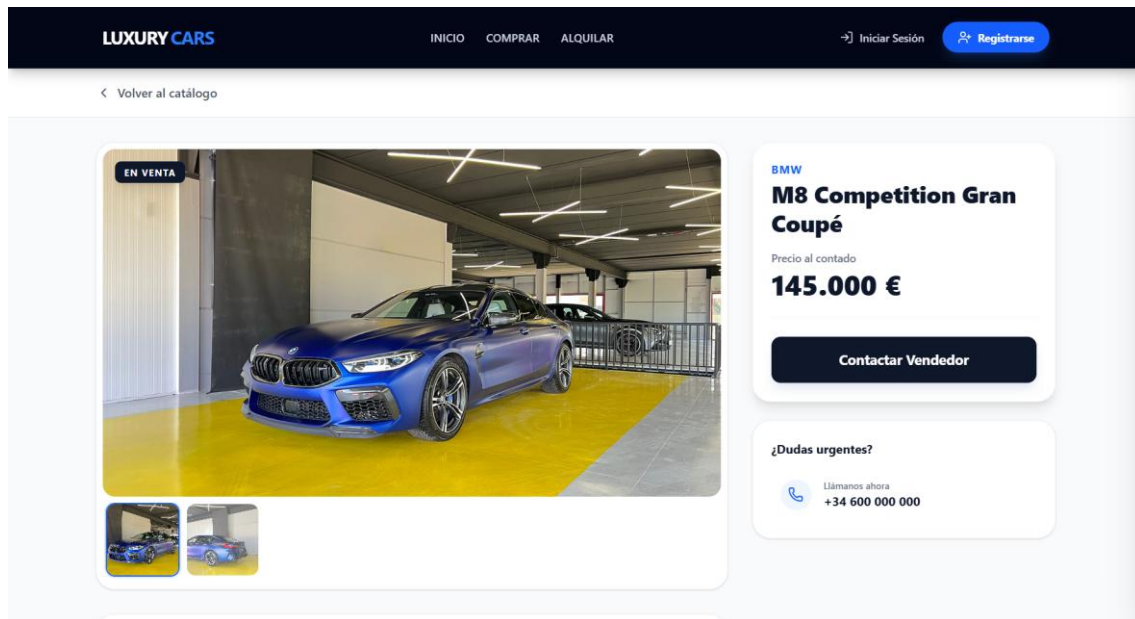


Figura 3a. Ficha detallada de un vehículo con imágenes.

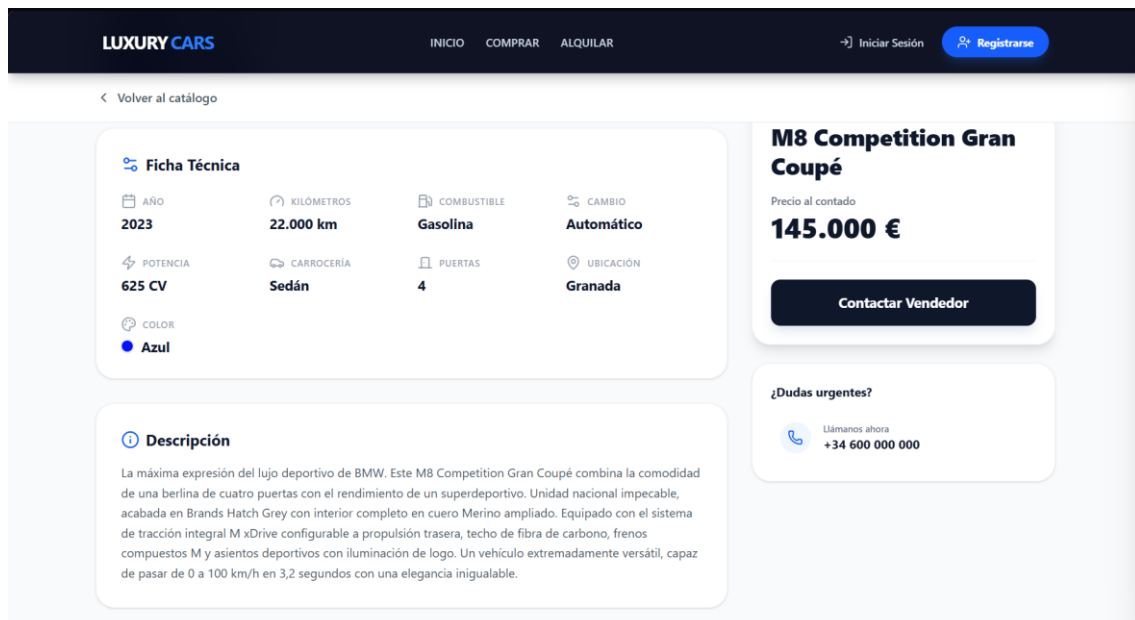


Figura 3b. Vista de la ficha técnica del vehículo con sus principales características y descripción detallada para facilitar la toma de decisiones del usuario.

1.4.1.5 RESERVAR VEHÍCULOS

El sistema permitirá a los usuarios hacer reservas de vehículos de alquiler de forma automática y sin complicaciones. Se encargará de comprobar la disponibilidad, evitar que haya fechas que se solapen y confirmar la reserva al momento.

La idea es que todo el proceso sea más sencillo, reducir errores y que el usuario tenga una experiencia más segura y fiable.

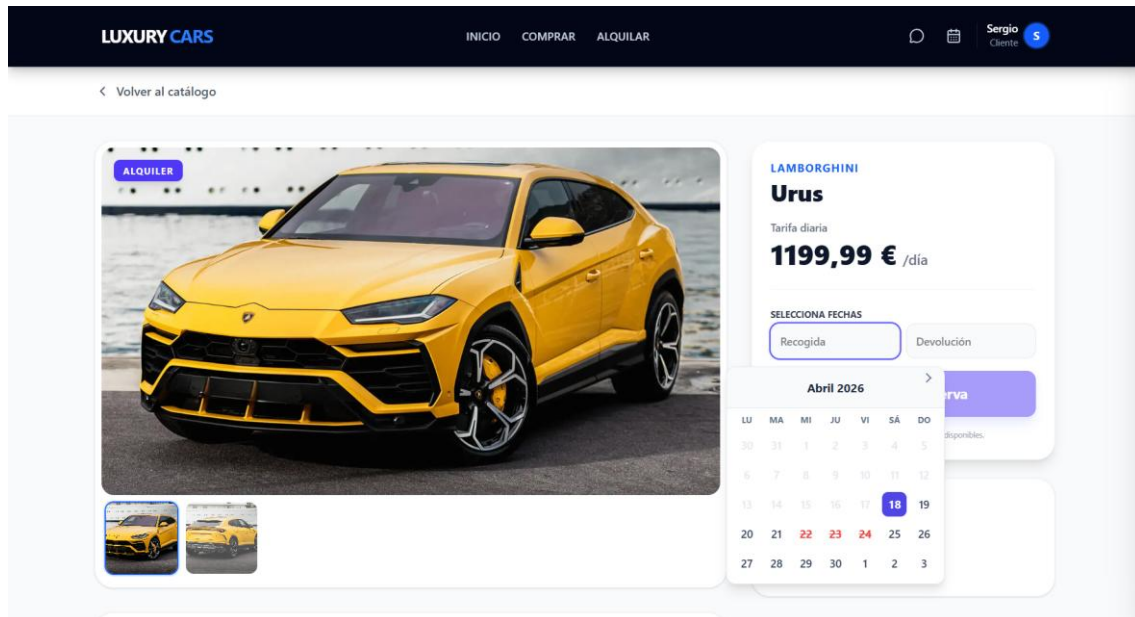


Figura 4. Interfaz de reserva de vehículos con selección de fechas y validación de disponibilidad.

1.4.1.6 AÑADIR FAVORITOS

El sistema permitirá a los usuarios marcar vehículos como favoritos y guardarlos en su perfil. Esto les facilita tener a mano los coches que más les interesan, compararlos y volver a verlos más adelante sin tener que buscarlos otra vez. La idea es hacer la experiencia más cómoda y ayudar en la toma de decisiones.

1.4.1.7 CONTACTAR CON LA EMPRESA

El sistema incluirá un chat directo con la empresa para que los usuarios puedan hablar de forma rápida y sencilla. A través de este chat podrán resolver dudas, pedir información sobre vehículos o hacer seguimiento de sus reservas.

Con esto se busca mejorar la comunicación y hacer que todo sea más ágil tanto para el cliente como para la empresa.

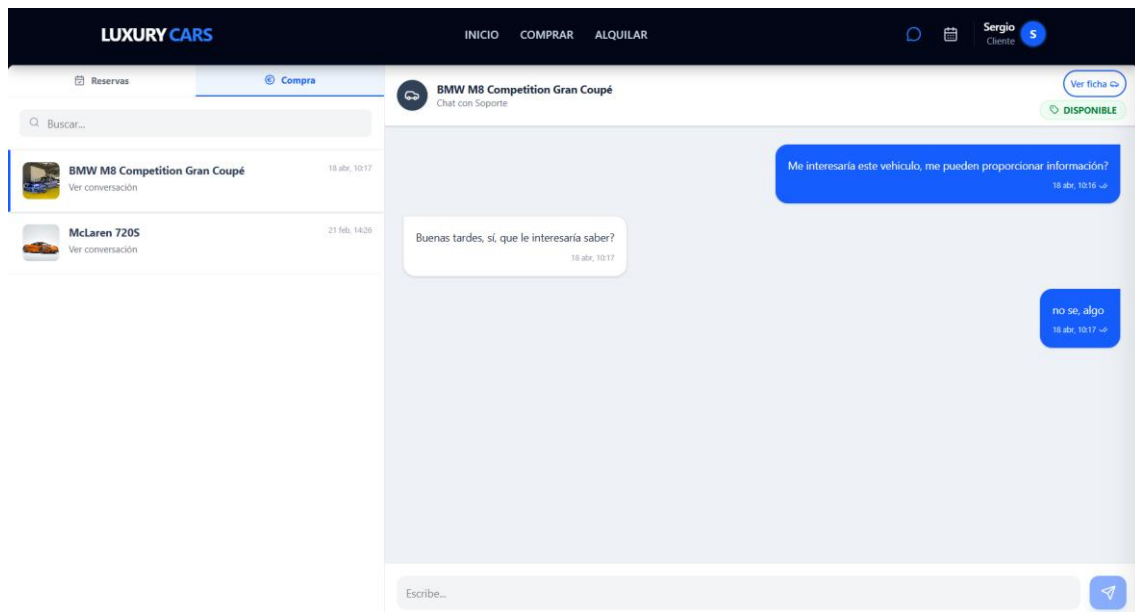


Figura 5. Sistema de mensajería que permite la comunicación directa entre el usuario y la empresa.

1.4.2 FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR

Las funciones del administrador están pensadas para controlar y gestionar todo lo que pasa dentro de la plataforma. Su objetivo es que el sistema funcione bien, que los datos estén bien organizados y que la gestión del negocio sea más sencilla.

1.4.2.1 GESTIÓN DE VEHÍCULOS

El administrador podrá añadir, modificar o eliminar vehículos del catálogo, tanto de venta como de alquiler. También podrá asignar datos como la marca, modelo, tipo de combustible, precio, kilometraje, disponibilidad o fotos.

Esto permite tener el catálogo siempre actualizado, evitar errores y asegurar que los usuarios vean información correcta sobre cada vehículo.

1.4.2.2 GESTIÓN DE USUARIOS

El sistema permitirá al administrador gestionar las cuentas de los usuarios y del personal interno, asignando roles y permisos según corresponda.

Con esto se busca mantener la seguridad del sistema, proteger los datos y facilitar la gestión de la plataforma.

1.4.2.3 GESTIÓN DE RESERVAS

El administrador podrá ver y gestionar todas las reservas que se hagan en la plataforma, pudiendo confirmarlas o cancelarlas si es necesario.

Esto ayuda a mantener actualizada la disponibilidad de los vehículos, evitar errores y llevar un mejor control de todo el proceso de alquiler.

1.4.2.4 GESTIÓN DE MENSAJES

El sistema permitirá al administrador gestionar todos los mensajes y consultas que lleguen de los usuarios, ya sean generales o dirigidos a comerciales.

Esto facilita tener todo organizado, poder hacer seguimiento y responder a tiempo, mejorando la comunicación y la atención al cliente.

1.4.2.5 GESTIÓN DE MARCAS Y MODELOS

El administrador podrá añadir, modificar o eliminar marcas y modelos dentro del catálogo.

Con esto se consigue mantener la información actualizada y que los usuarios puedan buscar vehículos de forma más ordenada y clara.

1.4.2.6 VISUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS

El sistema ofrecerá estadísticas sobre reservas, vehículos, usuarios y la actividad general de la plataforma.

Esto ayuda a tener una idea clara de cómo está funcionando el negocio, detectar posibles mejoras y tomar decisiones con más sentido.

1.4.3 FUNCIONES DEL COMERCIAL

Las funciones del comercial están enfocadas en tratar directamente con los clientes y ayudar a convertir consultas en reservas o ventas. Básicamente, actúa como el punto de contacto entre el usuario y la empresa.

1.4.3.1 RESPONDER MENSAJES

El comercial podrá leer y responder los mensajes de los usuarios.

Esto permite dar respuestas rápidas, resolver dudas y mejorar la atención al cliente, haciendo que el usuario tenga más confianza en la plataforma.

1.4.3.2 CONFIRMAR RESERVAS

El comercial podrá confirmar y revisar las reservas que hagan los usuarios, asegurándose de que todo esté correcto y que haya disponibilidad real del vehículo.

De esta forma, se evitan errores y el cliente recibe información clara sobre su reserva, mejorando la confianza y la experiencia en general.

1.5 ESTUDIO DE SOLUCIONES EXISTENTES

Actualmente hay muchas páginas web dedicadas a la venta, alquiler o intermediación de vehículos. Estas plataformas permiten a los usuarios ver catálogos, comparar precios y contactar con vendedores o empresas.

Analizar este tipo de webs ayuda a ver qué cosas funcionan bien, qué les falta y en qué se puede mejorar. Esto es clave para diseñar una plataforma más completa y que ofrezca una mejor experiencia al usuario.

1.5.1 ANÁLISIS DE PÁGINAS SIMILARES

Para entender mejor cómo funcionan este tipo de plataformas, se han analizado tres tipos principales de páginas del sector: concesionarios online, webs especializadas en alquiler de vehículos y marketplaces de coches.

1.5.1.1 CONCESIONARIOS ONLINE

Los concesionarios online son páginas web de empresas que muestran su catálogo de vehículos en Internet. En ellas, los usuarios pueden ver los coches disponibles, consultar características, ver imágenes y contactar con el vendedor.

En muchos casos, estas webs funcionan como una extensión del concesionario físico, permitiendo hacer parte del proceso online antes de ir en persona.

Aun así, muchas de estas páginas se quedan algo cortas en funcionalidades más avanzadas, sobre todo en temas de reservas o interacción directa con el usuario.

1.5.1.2 PLATAFORMAS DE ALQUILER

Las plataformas de alquiler de vehículos están pensadas sobre todo para facilitar la reserva de coches durante un tiempo determinado. En estas webs, los usuarios pueden ver la disponibilidad según fechas, comparar precios y hacer reservas directamente online.

Normalmente, este tipo de páginas se centra en la gestión de reservas y disponibilidad, permitiendo elegir fechas de recogida y devolución sin complicaciones. Eso sí, muchas de ellas solo se enfocan en el alquiler y no incluyen funciones relacionadas con la venta de vehículos ni herramientas completas para la gestión de una empresa.

1.5.1.3 MARKETPLACES DE COCHES

Los marketplaces de coches funcionan como plataformas donde se ponen en contacto vendedores y compradores. Permiten publicar anuncios y buscar vehículos usando filtros bastante completos.

Algunos ejemplos conocidos son AutoScout24 o CarGurus, donde los usuarios pueden comparar precios, características o ubicaciones de distintos vehículos.

Estas plataformas suelen tener catálogos muy grandes y herramientas útiles para comparar opciones. Por ejemplo, CarGurus analiza los precios y te indica si una oferta está bien o por encima de lo normal.

Aun así, suelen centrarse más en mostrar anuncios que en ofrecer herramientas completas para la gestión interna de una empresa de venta o alquiler de coches.

En general, analizar este tipo de plataformas sirve para ver qué cosas funcionan bien y qué se puede mejorar, con la idea de aplicar lo mejor de cada una en Luxury Cars y tener todo en un mismo sistema.

1.5.2 COMPARATIVA DE SOLUCIONES

Después de analizar las distintas plataformas del sector, se puede hacer una comparativa general para ver en qué se parecen y en qué se diferencian.

Esto ayuda a identificar tanto sus puntos fuertes como sus limitaciones, y sirve como base para decidir qué funcionalidades debería tener Luxury Cars para ofrecer algo más completo.

1.5.2.1 FUNCIONALIDADES

Las plataformas actuales del sector suelen ofrecer funciones bastante básicas para consultar vehículos y contactar con empresas. Lo más habitual es poder ver catálogos, usar filtros de búsqueda por diferentes criterios y acceder a fichas con información técnica y fotos de los coches.

En el caso de las plataformas de alquiler, también es normal que incluyan sistemas de reservas donde se pueden elegir las fechas de recogida y devolución. Por otro lado, los marketplaces suelen añadir herramientas para comparar vehículos y facilitar el contacto entre compradores y vendedores.

1.5.2.2 VENTAJAS

Estas plataformas tienen varias ventajas, sobre todo en cuanto a la facilidad para consultar información. Los usuarios pueden ver muchos vehículos desde cualquier sitio y comparar opciones antes de decidir.

Además, los filtros ayudan bastante a encontrar lo que buscas de forma rápida. Y en el caso del alquiler, poder hacer reservas online hace que todo el proceso sea más cómodo tanto para el usuario como para la empresa.

1.5.2.3 LIMITACIONES

Aun así, estas plataformas también tienen sus problemas. Muchas están centradas solo en una cosa, como la venta o el alquiler, y no lo juntan todo en un mismo sistema.

También es bastante común que no tengan herramientas completas para la gestión interna, como paneles más avanzados, sistemas de comunicación directa o estadísticas. Esto hace que gestionar el negocio sea más complicado y limita lo que se puede hacer.

Por todo esto, se ve la oportunidad de crear una plataforma más completa como Luxury Cars, que junte todo en un solo sitio: consulta de vehículos, reservas, comunicación y gestión administrativa.

1.6 PLANTEAMIENTO DE DIVERSAS SOLUCIONES

En este apartado se analizan distintas opciones para ver qué tipo de aplicación encaja mejor con lo que se busca en el proyecto Luxury Cars. Para ello, se tienen en cuenta cosas como la accesibilidad, el coste de desarrollo, el mantenimiento y la experiencia de usuario.

1.6.1 POSIBLES SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Existen varias formas de desarrollar una plataforma de este tipo. Las más comunes son hacer una aplicación web, una aplicación móvil o una solución híbrida que combine ambas.

1.6.1.1 APLICACIÓN WEB

Una aplicación web es un sistema al que se accede desde un navegador, sin necesidad de instalar nada en el dispositivo. Esto permite usarla desde ordenador, tablet o móvil siempre que haya conexión a Internet.

Este tipo de solución tiene varias ventajas. Por ejemplo, es más accesible, más fácil de mantener y suele tener un menor coste de desarrollo. Además, cualquier cambio que se haga se actualiza directamente para todos los usuarios.

También facilita bastante la conexión con bases de datos y otros sistemas internos, lo que viene muy bien para este tipo de proyecto.

1.6.1.2 APLICACIÓN MÓVIL

Una aplicación móvil es un programa que se instala en el teléfono desde tiendas como Google Play o App Store. Este tipo de apps suele ofrecer una experiencia más adaptada al móvil y permite usar cosas del propio dispositivo, como las notificaciones.

Aun así, desarrollarlas suele ser más caro y lleva más tiempo, ya que normalmente hay que hacer versiones distintas para cada sistema (Android y iOS), además de tener que publicarlas y mantenerlas en las tiendas.

1.6.1.3 SISTEMA HÍBRIDO

El sistema híbrido es una mezcla entre aplicación web y aplicación móvil. Básicamente, se puede desarrollar primero como una web y luego adaptarla para que funcione como app en el móvil.

Esto permite tener lo mejor de ambos: acceso desde navegador y una experiencia más parecida a una app. Eso sí, también puede ser más complejo de desarrollar y puede necesitar herramientas extra para que funcione bien en todos los dispositivos.

1.6.2 COMPARATIVA ENTRE SOLUCIONES

Después de analizar las distintas opciones, es necesario compararlas para ver cuál encaja mejor con lo que se busca en el proyecto Luxury Cars. Para ello, se tienen en cuenta aspectos como la accesibilidad, el coste, el mantenimiento y la experiencia de usuario.

Por un lado, la aplicación web destaca porque es muy accesible. Se puede usar desde cualquier dispositivo con Internet y no hace falta instalar nada. Además, suele ser más barata de desarrollar y mantener, y las actualizaciones se aplican directamente para todos los usuarios.

Por otro lado, la aplicación móvil ofrece una mejor experiencia en teléfonos y permite usar funciones del dispositivo, como notificaciones. Sin embargo, desarrollarla es más caro y lleva más tiempo, ya que normalmente hay que hacer versiones diferentes para cada sistema operativo.

En cuanto al sistema híbrido, mezcla un poco de ambos enfoques. Permite acceder desde navegador y también tener una experiencia más parecida a una app. Aun así, suele ser más complejo de desarrollar y mantener.

Después de valorar todo esto, la opción más adecuada para Luxury Cars es la aplicación web, ya que permite crear un sistema accesible, más sencillo de mantener y que cumple bien con los objetivos del proyecto.

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA

Después de analizar las distintas opciones, se ha decidido desarrollar Luxury Cars como una aplicación web usando una arquitectura MVC (Modelo – Vista – Controlador) junto con una base de datos relacional. Esta elección permite tener el sistema mejor organizado y facilita tanto el desarrollo como el mantenimiento y posibles mejoras en el futuro.

La arquitectura MVC ayuda a separar las partes del sistema. Por un lado está el modelo, que se encarga de los datos y la lógica; por otro, la vista, que es lo que ve el usuario; y por último el controlador, que conecta ambas partes y gestiona lo que pasa en la aplicación.

Además, se usará una base de datos relacional para guardar toda la información, como usuarios, vehículos, reservas o mensajes. Esto permite tener todo bien estructurado y gestionarlo de forma más eficiente.

En conjunto, esta elección ofrece una base bastante sólida para desarrollar una plataforma como Luxury Cars, que necesita ser organizada, funcional y fácil de mantener.

1.7.1 EXPLICACIÓN DE LA ELECCIÓN TÉCNICA (MVC + BD)

La arquitectura MVC se ha elegido porque permite organizar el código de forma más clara y ordenada. Básicamente, separa la lógica del sistema, la parte visual y el control de las acciones, lo que hace que todo sea más fácil de entender y de trabajar.

Gracias a esta separación, es más sencillo hacer cambios o añadir nuevas funcionalidades sin que se rompa todo el sistema. Además, también facilita trabajar en equipo, ya que cada parte está mejor definida.

Por otro lado, el uso de una base de datos permite guardar toda la información del sistema, como usuarios, vehículos, reservas o mensajes, de forma segura y organizada.

Al ser una base de datos relacional, es más fácil gestionar las relaciones entre los datos, hacer consultas y mantener todo bien estructurado sin errores.

1.7.2 VENTAJAS DETECTADAS

Elegir una aplicación web con arquitectura MVC y base de datos tiene varias ventajas que encajan bastante bien con lo que se busca en Luxury Cars.

1.7.2.1 ACCESIBILIDAD

Al ser una aplicación web, se puede acceder desde cualquier dispositivo con Internet y un navegador. No hace falta instalar nada, lo que facilita mucho su uso tanto en ordenador como en móvil.

1.7.2.2 ESCALABILIDAD

La arquitectura permite ir ampliando el sistema poco a poco, añadiendo nuevas funciones sin tener que rehacer todo. Esto viene bien de cara a futuras mejoras o ampliaciones del proyecto.

1.7.2.3 MANTENIMIENTO

Gracias a cómo está organizado el sistema con MVC, es más fácil hacer cambios o arreglos sin afectar al resto de la aplicación. Esto hace que el mantenimiento sea más sencillo y el código esté mejor organizado.

1.7.2.4 COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA

Al ser una web, funciona en distintos sistemas operativos y dispositivos sin necesidad de hacer versiones diferentes. Esto permite que cualquier usuario pueda usar la plataforma sin problemas, independientemente de desde dónde acceda.

1.8 MODELADO DE LA SOLUCIÓN

Una vez decidida la tecnología que se va a usar en Luxury Cars, es importante explicar cómo está organizado el sistema y cómo se relacionan sus distintas partes. Esto ayuda a entender mejor cómo funciona la aplicación y facilita tanto el desarrollo como el mantenimiento.

La plataforma se organiza en varias capas, donde cada una tiene una función concreta dentro del sistema. De esta forma, todo queda más ordenado y es más fácil separar responsabilidades, lo que hace que el diseño sea más claro.

.

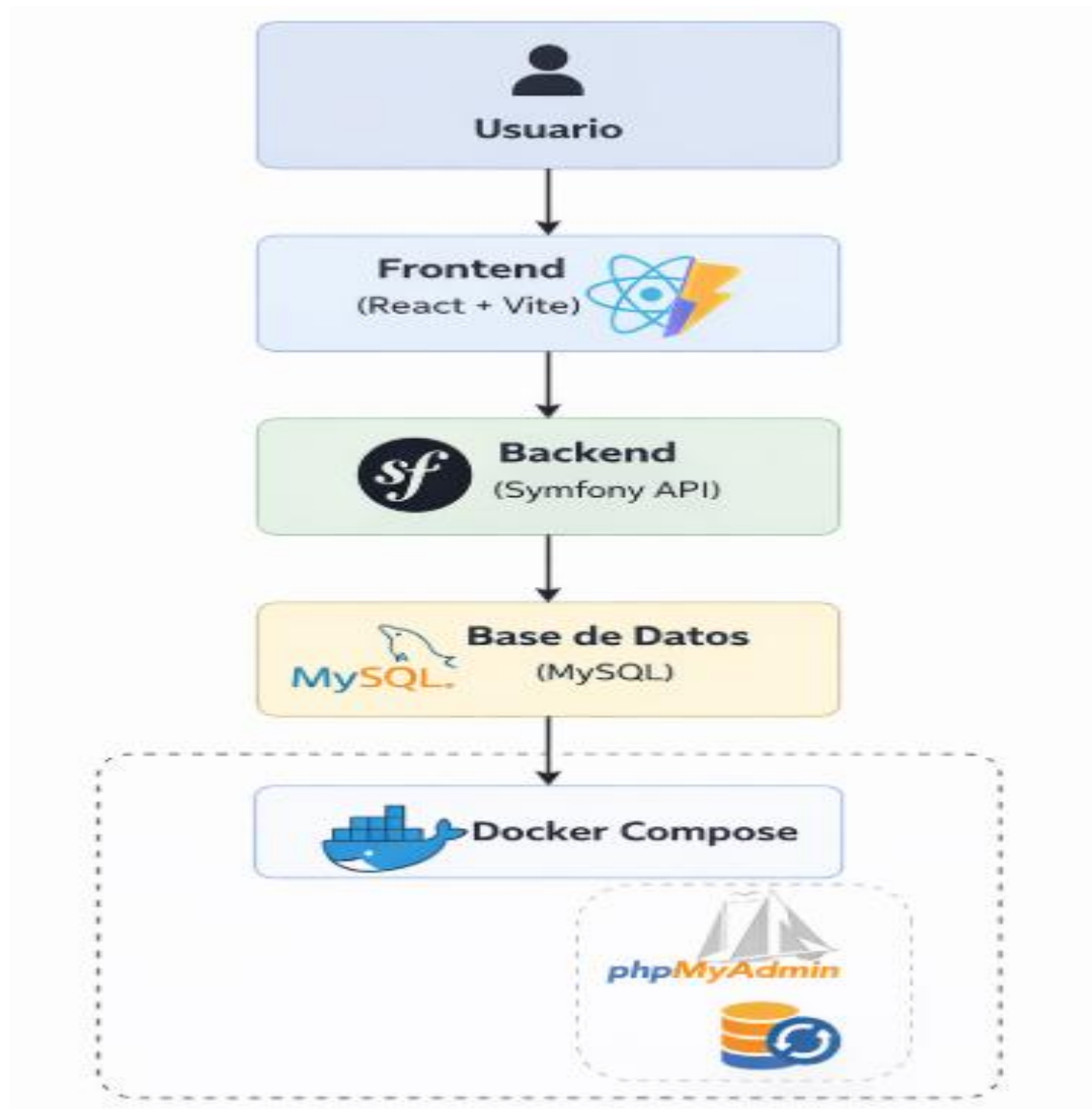


Figura 6. Diagrama de arquitectura del sistema que muestra la interacción entre el usuario, el frontend desarrollado en React, el backend basado en Symfony y la base de datos MySQL, gestionados mediante Docker Compose.

1.8.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura del sistema define cómo se organizan las distintas partes de la aplicación y cómo se comunican entre ellas. En el caso de Luxury Cars, se ha optado por una arquitectura basada en el patrón MVC (Modelo - Vista - Controlador), junto con una separación clara entre el frontend, el backend y la base de datos.

1.8.1.1 MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC)

El patrón MVC permite organizar la aplicación dividiendo sus partes en tres: modelo, vista y controlador. El modelo se encarga de los datos y de la lógica del sistema, incluyendo la relación con la base de datos. La vista es la parte visual, es decir, lo que ve el usuario. Y el controlador

es el que conecta ambas cosas, gestionando lo que hace el usuario y cómo responde el sistema.

1.8.1.2 FRONTEND

El frontend es la parte con la que interactúan directamente los usuarios. Aquí es donde está la interfaz, desde la que pueden ver el catálogo de vehículos, consultar detalles, hacer reservas o contactar con la empresa.

Su función principal es mostrar la información de forma clara y que todo sea fácil de usar, adaptándose además a distintos dispositivos.

1.8.1.3 BACKEND

El backend es la parte que se encarga de toda la lógica del sistema. Aquí es donde se procesan las acciones de los usuarios, se validan los datos y se gestionan cosas como usuarios, vehículos o reservas.

También se encarga de comunicarse con la base de datos y asegurar que todo funcione correctamente y sin errores.

1.8.1.4 BASE DE DATOS

La base de datos es la parte donde se guarda toda la información del sistema. Aquí se almacenan datos como usuarios, vehículos, reservas, mensajes, marcas y modelos, entre otros.

Tener una base de datos bien organizada permite manejar mucha información sin problemas, evitar errores y hacer consultas de forma rápida para que la aplicación funcione correctamente.

1.8.2 RECURSOS HARDWARE

Para poder desarrollar, probar y desplegar Luxury Cars, hacen falta ciertos recursos hardware que aseguren que todo funcione bien y sin problemas.

1.8.3.1 ORDENADOR DE DESARROLLO

El ordenador de desarrollo es donde se programa toda la aplicación. Aquí se diseñan las interfaces, se conecta con la base de datos y se hacen las pruebas.

Este equipo necesita tener suficiente potencia (procesador, RAM y almacenamiento) para poder trabajar con herramientas como editores de código, servidores locales o sistemas de control de versiones sin que vaya lento.

1.8.3.2 SERVIDOR DE DESPLIEGUE

El servidor de despliegue es donde se sube la aplicación para probarla en condiciones reales y, más adelante, para que la usen los usuarios.

Este servidor debe ser estable, seguro y tener suficiente capacidad para soportar las peticiones de los usuarios, además de poder trabajar con la base de datos y los servicios necesarios.

1.8.3 RECURSOS SOFTWARE

Para desarrollar y mantener Luxury Cars también hacen falta distintas herramientas y tecnologías.

Estas se usan tanto para programar la aplicación como para organizar el proyecto y facilitar su desarrollo y despliegue.

1.8.4.1 TECNOLOGÍAS (HTML5, TAILWIND CSS, TYPESCRIPT, REACT, PHP, MYSQL)

Para desarrollar Luxury Cars se utilizan varias tecnologías que permiten crear una aplicación moderna y que funcione bien.

En la parte del frontend se usan HTML5 y Tailwind CSS para estructurar y dar estilo a la interfaz, haciendo que se vea bien en distintos dispositivos. Además, se utiliza React junto con TypeScript para crear componentes más organizados, reutilizables y dinámicos, lo que mejora bastante la experiencia de usuario. Todo esto se ejecuta con Vite, que hace que el desarrollo sea más rápido y fluido.

En el backend se utiliza PHP con Symfony, que ayuda a organizar la lógica del sistema siguiendo el patrón MVC. También se usa API Platform para generar la API REST de forma más automática y con documentación incluida.

Para guardar toda la información se utiliza MySQL, lo que permite tener los datos bien organizados y controlados.

Por último, se usa Docker y Docker Compose para gestionar todo el entorno, lo que facilita trabajar siempre en las mismas condiciones tanto en desarrollo como en producción.

1.8.4.2 HERRAMIENTAS (GIT, HOSTING, VS CODE)

Para el desarrollo del proyecto también se utilizan varias herramientas que ayudan a trabajar de forma más organizada.

Git se usa como sistema de control de versiones, permitiendo guardar los cambios en el código y llevar un seguimiento del trabajo. Docker y Docker Compose también se utilizan aquí para montar el entorno de desarrollo local con todos los servicios necesarios.

Para el despliegue se utiliza Railway, que permite subir la aplicación y gestionarla de forma sencilla. Y como entorno de desarrollo se usa Visual Studio Code, que facilita programar, depurar y mantener el código.

2. DISEÑO DEL SISTEMA

2.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

2.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA (CLIENTE, SERVIDOR, BD, APIS)

La arquitectura de Luxury Cars sigue un modelo cliente-servidor, donde cada parte del sistema tiene su función bien definida.

Por un lado está el cliente, que es el frontend hecho con React. Es la parte que ve el usuario y desde donde puede interactuar con la aplicación: ver vehículos, hacer reservas o contactar con la empresa. Este se comunica con el backend mediante peticiones a la API.

Por otro lado está el servidor, desarrollado en PHP con Symfony. Aquí es donde se gestiona toda la lógica del sistema, se validan los datos y se procesan las acciones que hacen los usuarios. Además, es el que se encarga de conectar con la base de datos.

La base de datos, en MySQL, es donde se guarda toda la información: usuarios, vehículos, reservas, mensajes, etc. Está organizada para que todo funcione de forma rápida y sin errores.

Por último, están las APIs, que son las que permiten que el frontend y el backend se comuniquen. Gracias a ellas se pueden hacer cosas como iniciar sesión, gestionar reservas o cargar el catálogo de vehículos.

2.1.2 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

El diagrama de arquitectura sirve para ver de forma visual cómo está montado todo el sistema y cómo se conectan sus partes.

En él se suelen mostrar los tres niveles principales: frontend, backend y base de datos, junto con las APIs que los conectan. Esto ayuda a entender mejor cómo fluye la información dentro de la aplicación y cómo se reparten las responsabilidades.

2.2 TIPOS DE USUARIOS DEL SISTEMA

La plataforma Luxury Cars está pensada para distintos tipos de usuarios, cada uno con permisos y funciones diferentes. Esto permite que el sistema sea más seguro y que cada uno tenga acceso solo a lo que necesita.

2.2.1 USUARIO VISITANTE

El usuario visitante es cualquier persona que entra en la web sin registrarse. Puede ver el catálogo de vehículos, consultar información y conocer los servicios que ofrece la plataforma.

Eso sí, no puede hacer cosas como reservar, guardar favoritos o usar funciones más avanzadas.

2.2.2 USUARIO REGISTRADO

El usuario registrado es el que ya tiene una cuenta en la plataforma. Este sí puede acceder a más funciones, como hacer reservas, comprar vehículos, guardar favoritos, ver su historial o contactar con la empresa.

Además, al estar registrado, sus datos y acciones quedan protegidos dentro del sistema.

2.2.3 ADMINISTRADOR

El administrador es quien controla todo el sistema. Se encarga de gestionar usuarios, reservas, mensajes y también datos como marcas, modelos o colores.

También puede ver estadísticas y métricas para tener una visión general del negocio y tomar decisiones.

2.2.4 RESPONSABLE DE VENTAS

El responsable de ventas tiene un rol más centrado en tratar con los clientes. Puede responder mensajes, confirmar reservas y gestionar vehículos (añadir, editar o eliminar).

Su objetivo es dar una buena atención al cliente y asegurarse de que todo funcione de forma rápida y organizada.

2.3 MAPA DE NAVEGACIÓN DEL SITIO

El mapa de navegación muestra cómo se mueven los usuarios por la plataforma y cómo acceden a las distintas secciones. La idea es que todo tenga sentido y sea fácil de usar.

2.3.1 FLUJO DE USUARIO PÚBLICO

2.3.1.1 INICIO, CATÁLOGO, FICHA, LOGIN/REGISTRO

El usuario público, es decir, alguien que entra sin registrarse, empieza normalmente en la página de inicio, donde puede ver información general sobre la plataforma.

Desde ahí puede ir al catálogo de vehículos, ver los coches disponibles y entrar en la ficha de cada uno para ver más detalles.

Si en algún momento quiere hacer una reserva o usar funciones más avanzadas, tendrá que ir al login o registrarse. Este flujo permite que el usuario explore primero la web sin necesidad de crearse una cuenta desde el principio.

2.3.2 FLUJO DE USUARIO PRIVADO

2.3.2.1 PERFIL, FAVORITOS, RESERVAS, CHAT

El usuario registrado tiene más opciones dentro de la plataforma. Puede acceder a su perfil para gestionar sus datos, guardar vehículos en favoritos y consultar o gestionar sus reservas.

También tiene acceso a un chat interno para hablar directamente con la empresa, lo que facilita resolver dudas o hacer consultas de forma rápida.

2.3.3 FLUJO DE ADMINISTRACIÓN

El flujo de administración de Luxury Cars está pensado para los administradores y responsables de ventas, permitiéndoles controlar todo lo importante del sistema desde un mismo sitio.

Desde el panel de administración pueden gestionar los vehículos, añadiendo, modificando o eliminando los que quieran, además de actualizar la información para que el catálogo esté siempre al día. También pueden gestionar los usuarios, ver las cuentas registradas, asignar roles y asegurarse de que todo sea seguro.

Por otro lado, tienen acceso a la gestión de reservas, donde pueden revisar solicitudes, confirmar disponibilidad y evitar problemas como fechas solapadas.

La parte de mensajes permite tener toda la comunicación con los clientes organizada en un solo sitio, lo que facilita responder y hacer seguimiento.

Además, cuentan con estadísticas y métricas que muestran cómo se está usando la plataforma, las reservas que se hacen, los vehículos más vistos o el rendimiento de los comerciales.

En general, este flujo permite tener un control bastante completo del sistema y ayuda a tomar decisiones basadas en datos reales.

2.4 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

2.4.1 ANÁLISIS DE DATOS (IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES)

Para Luxury Cars se ha hecho un análisis de los datos necesarios para que el sistema funcione correctamente. A partir de ahí, se han identificado las entidades principales, como vehículos, usuarios, reservas, mensajes, marcas y modelos, entre otras.

Cada una de estas entidades se ha definido teniendo en cuenta la información que debe guardar, sus atributos y cómo se relaciona con las demás. Esto es clave para que todo funcione bien, tanto en la parte de venta como en el alquiler de vehículos.

2.4.2 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN (E/R)

A partir de ese análisis, se ha creado un diagrama E/R donde se muestran las relaciones entre las distintas entidades del sistema.

En este diagrama se puede ver, por ejemplo, cómo se relacionan los usuarios con las reservas, los vehículos con sus marcas y modelos, o la comunicación entre clientes y comerciales a través de los mensajes.

Este diseño ayuda a tener una visión clara de la base de datos antes de implementarla y asegura que todo esté bien conectado y organizado.

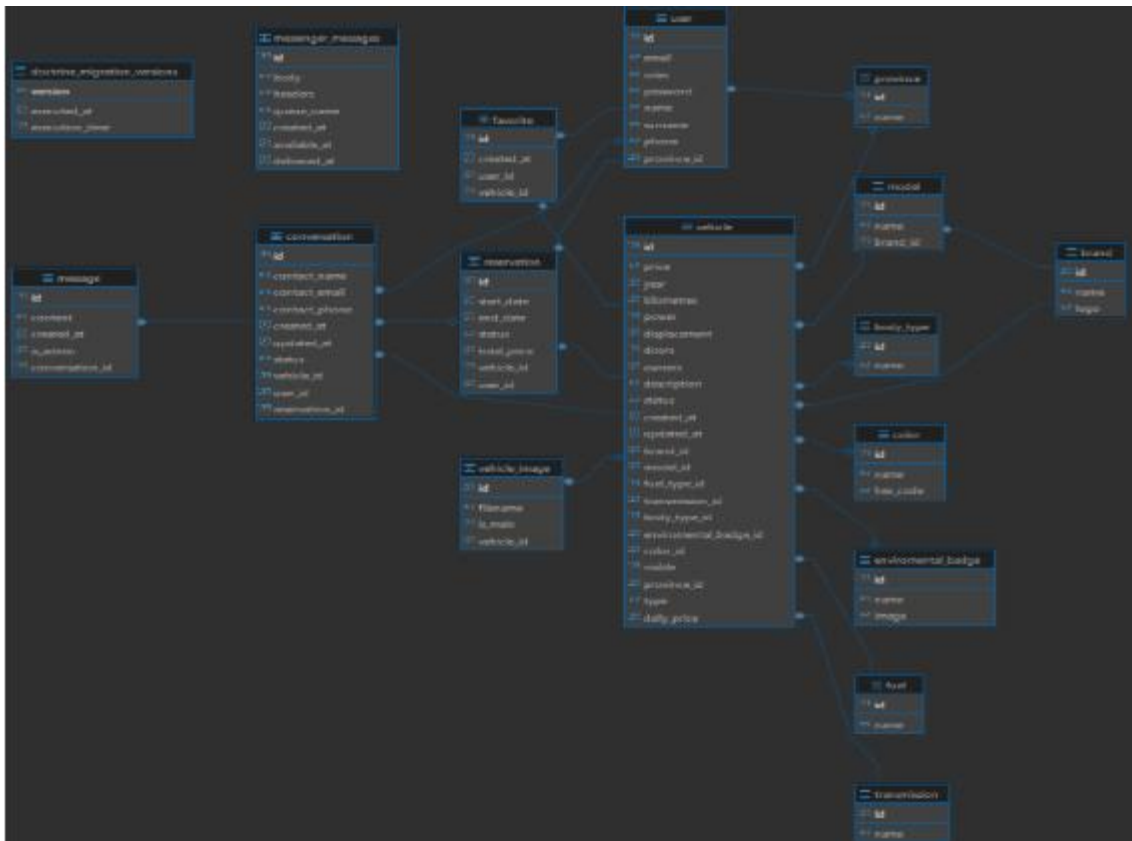


Figura 8. Diagrama entidad-relación de la base de datos de la plataforma Luxury Cars.

2.4.3 PASO AL MODELO RELACIONAL

A partir del diagrama E/R, se ha pasado el diseño a un modelo relacional, definiendo las tablas, sus columnas y los tipos de datos que se usarán en MySQL.

También se han establecido las relaciones entre tablas (uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos), para que todo esté bien conectado y se puedan guardar y recuperar los datos sin problemas.

2.4.4 ESTRUCTURA DE TABLAS (CLAVES PRIMARIAS, FORÁNEAS Y RELACIONES)

Cada tabla tiene su clave primaria, que sirve para identificar cada registro de forma única, y claves foráneas para relacionarse con otras tablas.

Por ejemplo, la tabla de reservas está conectada con la de usuarios y la de vehículos, asegurando que cada reserva tenga sentido y esté bien asociada.

Esto permite hacer consultas más completas, mantener los datos organizados y gestionar mejor cosas como reservas, mensajes o estadísticas.

2.4.5 NORMALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Se han aplicado reglas de normalización para evitar datos duplicados y mantener la información lo más ordenada posible.

La idea es que todo esté bien estructurado y que no haya inconsistencias cuando se actualicen los datos. Aunque se ha intentado acercarse a la tercera forma normal, en algunos casos se han tomado decisiones más prácticas para no afectar al rendimiento.

Así se consigue una base de datos equilibrada, que funciona bien y que se puede ampliar sin problemas en el futuro.

2.5 DISEÑO DE INTERFACES

2.5.1 PRINCIPIOS DE USABILIDAD APLICADOS

El diseño de la interfaz de Luxury Cars está pensado para que sea fácil de usar y entender desde el primer momento.

Se busca que la navegación sea simple, dando prioridad a las secciones más importantes como el catálogo, las reservas o el contacto. Además, se mantiene una coherencia en todas las páginas para que el usuario no se pierda y sepa siempre cómo moverse por la aplicación.

También se cuidan aspectos como los colores, las fuentes y los elementos visuales para que la información se lea bien y lo importante destaque. Por otro lado, se incluyen avisos o notificaciones que ayudan al usuario cuando realiza acciones importantes, como hacer una reserva o enviar un mensaje.

2.5.2 DISEÑO RESPONSIVE (MÓVIL, TABLET, DESKTOP)

La plataforma está diseñada para adaptarse a cualquier dispositivo, ya sea móvil, tablet o ordenador.

Esto significa que todo se ajusta automáticamente al tamaño de la pantalla, manteniendo la misma funcionalidad y comodidad de uso. Los menús, botones, formularios y fichas de vehículos están pensados para que se puedan usar sin problemas en cualquier dispositivo.

Gracias a esto, la experiencia de usuario es más completa y accesible, independientemente de desde dónde se acceda a la plataforma.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

3.1 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

3.1.1 FRONTEND (REACT)

El frontend de Luxury Cars se desarrolla usando React, lo que permite crear componentes reutilizables y tener el código más organizado.

Gracias a esto, la aplicación es más fácil de mantener y ampliar en el futuro. Además, ayuda a que la experiencia del usuario sea más fluida y consistente, independientemente del dispositivo desde el que acceda.

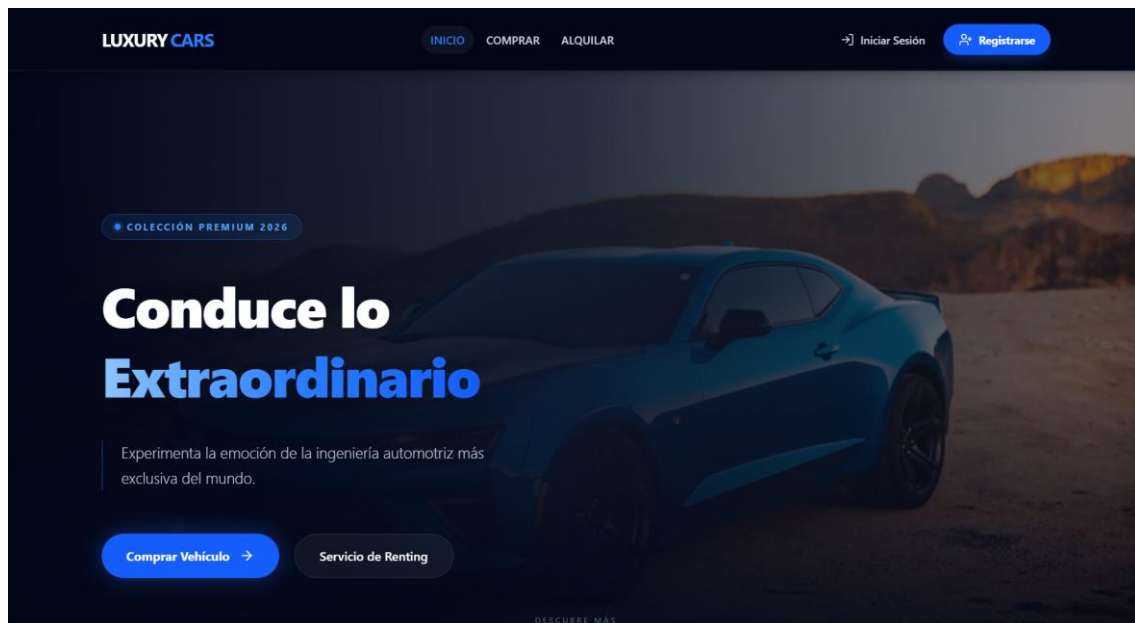


Figura 9. Interfaz principal de la plataforma Luxury Cars desarrollada en React, que permite a los usuarios acceder al catálogo de vehículos y navegar por las distintas funcionalidades del sistema.

3.1.2 BACKEND (SYMFONY/PHP)

El backend se desarrolla con PHP usando el framework Symfony, lo que permite tener la lógica del sistema bien organizada siguiendo el patrón MVC.

Symfony facilita bastante la gestión de rutas, controladores y servicios, haciendo que todo funcione de forma más ordenada y segura. Esta parte es la que se encarga de procesar lo que hace el usuario, validar los datos, controlar accesos y asegurar que la información en la base de datos sea coherente.

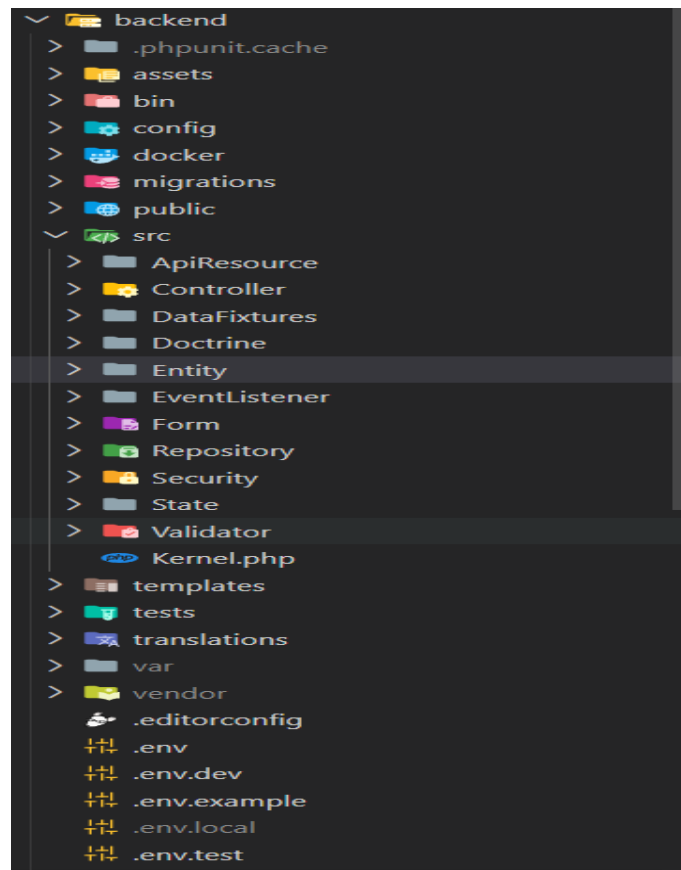


Figura 10. Estructura del backend desarrollada con Symfony, donde se organizan los distintos componentes de la aplicación como controladores, entidades y servicios siguiendo una arquitectura modular.

3.1.3 BASE DE DATOS (MYSQL)

La base de datos se gestiona con MySQL, que permite guardar y organizar toda la información del sistema, como usuarios, vehículos, reservas y mensajes.

Al ser relacional, ayuda a mantener los datos bien conectados entre sí y facilita hacer consultas rápidas y seguras.

3.1.4 CONTROL DE VERSIONES (GIT)

Para el control de versiones se utiliza Git, que sirve para guardar todos los cambios que se van haciendo en el código.

Esto permite trabajar de forma más organizada, volver atrás si algo falla y tener un historial completo de cómo ha evolucionado el proyecto.

3.2 PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL CLIENTE

3.2.1 VALIDACIÓN DE FORMULARIOS

La validación de formularios es importante para asegurarse de que los datos que introduce el usuario son correctos.

Se hacen validaciones tanto en el cliente como en el servidor, para detectar errores antes de enviar la información. Por ejemplo, se comprueba que los campos obligatorios estén completos, que el email tenga un formato válido o que la contraseña sea segura.

Esto mejora la experiencia del usuario, ya que recibe avisos al momento si algo está mal y evita tener que repetir el proceso varias veces.

3.2.2 COMUNICACIÓN ASÍNCRONA (FETCH/API)

La comunicación entre el frontend y el backend se hace de forma asíncrona usando peticiones a la API REST con Axios.

Esto permite que el usuario use la aplicación sin tener que recargar la página, haciendo que todo sea más fluido. Estas peticiones se usan para cosas como iniciar sesión, cargar el catálogo de vehículos, gestionar reservas o actualizar favoritos.

Axios también facilita manejar la autenticación con JWT, controlar errores de forma más ordenada y configurar todas las peticiones desde un mismo sitio.

3.3 PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL SERVIDOR

3.3.1 GESTIÓN DE USUARIOS Y ROLES

En el backend, la gestión de usuarios y roles es clave para controlar quién puede hacer cada cosa.

Cada usuario tiene un rol (usuario normal, administrador o responsable de ventas), y según ese rol tendrá unos permisos u otros. Así se evita que alguien sin permisos pueda acceder a funciones importantes.

3.3.2 GESTIÓN DE SESIONES Y COOKIES

Para la autenticación se utiliza JWT (JSON Web Token). Cuando el usuario inicia sesión, el backend genera un token con su información y su rol.

Ese token se guarda en el frontend y se envía en cada petición a la API. Como no se guardan sesiones en el servidor, el sistema es más escalable y funciona mejor.

El token dura 24 horas, y después de ese tiempo el usuario tiene que volver a iniciar sesión. Todo esto se gestiona con LexikJWTAuthenticationBundle en Symfony.

3.3.3 SISTEMA DE RESERVAS Y DISPONIBILIDAD

El sistema de reservas se encarga de controlar que no haya conflictos con las fechas.

Cada vez que alguien hace una reserva, se comprueba automáticamente que ese vehículo esté disponible y que no haya solapamientos. Además, permite crear, modificar o cancelar reservas de forma sencilla.

3.3.4 SISTEMA DE CHAT CLIENTE-EMPRESA

El chat interno permite que los usuarios hablen directamente con los responsables de ventas.

Se pueden enviar y recibir mensajes, guardar el historial de conversaciones y gestionar mejor las consultas de los clientes. Además, toda la información queda guardada de forma segura en el sistema.

3.4 SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN

3.4.1 ENCRIPCIÓN DE CONTRASEÑAS (HASHING)

Para proteger las cuentas de los usuarios, las contraseñas no se guardan tal cual en la base de datos, sino que se almacenan usando hashing.

Esto hace que, aunque alguien accediera a la base de datos, no pudiera ver las contraseñas reales. Además, se utilizan algoritmos seguros que hacen muy difícil recuperar la contraseña original.

3.4.2 PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES (SQLI, XSS, CSRF)

El sistema incluye varias medidas para evitar ataques comunes.

Por ejemplo, para evitar inyecciones SQL se usan consultas preparadas. También se validan y filtran los datos que introduce el usuario para evitar problemas como XSS.

Además, se utilizan tokens de seguridad para proteger acciones importantes y evitar ataques CSRF.

3.4.3 PROTOCOLO HTTPS

Toda la comunicación con la plataforma se hace usando HTTPS, lo que significa que los datos viajan cifrados.

Esto evita que alguien pueda interceptar la información y mejora la seguridad general de la aplicación, dando más confianza al usuario.

3.5 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

3.5.1 SERVIDOR WEB Y HOSTING

Luxury Cars utiliza una arquitectura donde cada parte del sistema está separada.

El backend funciona con Apache y PHP, mientras que el frontend (hecho con Vite) se sirve con Nginx, que además actúa como intermediario para conectar con la API.

En desarrollo, todo se monta con Docker Compose, usando contenedores para el frontend, backend, base de datos y phpMyAdmin.

En producción, la aplicación se despliega en Railway, que se encarga de gestionar el hosting, la disponibilidad y la escalabilidad de los servicios.

3.5.2 DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

El despliegue cambia un poco según el entorno.

En desarrollo, simplemente se usa Docker Compose para levantar todos los servicios, lo que permite tener el entorno listo de forma rápida y siempre igual.

En producción, el despliegue se hace en Railway, donde se configuran por separado el frontend, el backend y la base de datos. Aquí también se definen variables importantes como la conexión a la base de datos, la clave secreta de Symfony, el JWT o los permisos de CORS.

Además, Railway se encarga automáticamente de usar HTTPS, asegurando que toda la comunicación esté protegida.

4. DOCUMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN

La documentación de Luxury Cars está pensada para ayudar tanto a los usuarios como al personal de la empresa a entender cómo funciona la plataforma.

Incluye información sobre cómo usarla, cómo mantenerla y qué puede hacer cada tipo de usuario, con la idea de que todo sea fácil de manejar y sin problemas.

4.2 MANUAL DE INSTALACIÓN

El manual de instalación se encuentra dentro de los README del propio proyecto.

Ahí se explican los pasos para preparar el entorno, instalar lo necesario y poner en marcha la aplicación. De esta forma, cualquier desarrollador puede levantar el proyecto sin complicaciones y sin necesidad de buscar información fuera.



Figura 11. Documento README con instrucciones de instalación y configuración del sistema.

4.2.1 REQUISITOS Y CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

En el README se indican los requisitos mínimos tanto de hardware como de software para que la aplicación funcione bien.

También se explica cómo configurar el entorno, incluyendo PHP, Symfony, React y MySQL, además de las variables de entorno, la conexión a la base de datos y la puesta en marcha de los servicios necesarios.

4.3 MANUAL DEL USUARIO

El manual del usuario está pensado para los clientes que usan la plataforma. Aquí se explica cómo registrarse, iniciar sesión, ver el catálogo, guardar favoritos, hacer reservas y contactar con la empresa.

La idea es que cualquier usuario pueda entender cómo funciona todo de forma sencilla.

4.3.1 GUÍA DE USO PARA CLIENTES

Los usuarios registrados pueden acceder a su perfil y modificar sus datos o preferencias cuando lo necesiten.

También pueden ver el catálogo de vehículos, usar filtros para encontrar lo que buscan y entrar en las fichas para ver toda la información, como características o fotos.

Además, pueden guardar vehículos en favoritos y gestionar sus reservas fácilmente, viendo su estado o historial. Por otro lado, tienen acceso al chat interno para hablar con la empresa, recibir avisos sobre sus reservas y tener todo el seguimiento en un mismo sitio.

4.4 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN

Este manual está pensado para administradores y responsables de ventas, que son los que gestionan el sistema.

Su objetivo es facilitar el control de todo lo importante, como usuarios, vehículos o reservas, de forma organizada.

4.4.1 GUÍA DE GESTIÓN PARA ADMINISTRADORES

Los administradores pueden entrar al panel de control, donde gestionan los vehículos, añadiendo, modificando o eliminando los que sean necesarios.

También pueden controlar los usuarios y sus roles, asegurando que cada uno tenga los permisos correctos.

En cuanto a las reservas, pueden revisarlas, confirmarlas o cancelarlas, evitando problemas de disponibilidad. Además, pueden gestionar los mensajes del chat y tener un historial de todas las conversaciones.

Por último, el panel incluye estadísticas sobre el uso de la plataforma, lo que ayuda a tomar decisiones y ver cómo está funcionando todo.

5. CONCLUSIONES

5.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

El desarrollo de Luxury Cars ha permitido cumplir con los objetivos que se plantearon al principio del proyecto.

Se ha creado una aplicación funcional que integra tanto la venta como el alquiler de vehículos, incluyendo la gestión de usuarios, reservas y la comunicación directa con la empresa. Las funcionalidades responden bien a lo que necesitan tanto los clientes como los administradores, y la plataforma resulta fácil de usar.

Además, se ha conseguido una base sólida usando tecnologías actuales como React en el frontend, Symfony con PHP en el backend y MySQL para la base de datos, lo que permite que la aplicación se pueda mejorar o ampliar en el futuro sin problemas.

5.2 DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el desarrollo también han surgido varios retos.

Uno de los principales ha sido el sistema de reservas, sobre todo a la hora de controlar que no haya fechas solapadas. También ha sido complicado implementar el sistema de chat entre clientes y comerciales, asegurando que las conversaciones se guarden correctamente.

Otro punto importante ha sido la seguridad, especialmente al trabajar con JWT para proteger los datos de los usuarios.

Además, la comunicación entre frontend y backend, usando peticiones asíncronas y gestionando los tokens en cada llamada con Axios, también ha supuesto cierta dificultad, sobre todo a la hora de controlar errores y mantener un buen rendimiento.

Aun así, todos estos problemas han servido para mejorar la forma de trabajar, aprender buenas prácticas y entender mejor cómo se desarrolla una aplicación web completa.

6. LÍNEAS FUTURAS

6.1 POSIBLES MEJORAS Y ESCALABILIDAD

Luxury Cars parte de una base bastante sólida, pero se puede mejorar y ampliar en el futuro según lo que se necesite.

Por ejemplo, se podrían añadir filtros de búsqueda más avanzados, integrar pagos online para las reservas o incluir notificaciones automáticas por correo o incluso en móvil.

También sería interesante añadir analítica más avanzada para ver el comportamiento de los usuarios, qué vehículos se consultan más o cómo evolucionan las reservas.

En cuanto a la escalabilidad, el sistema está preparado para crecer, pudiendo soportar más usuarios, ampliar la base de datos o añadir nuevas funciones sin que afecte al rendimiento.

Todo esto permitiría que la plataforma siga evolucionando y se mantenga competitiva con el paso del tiempo.

7. BIBLIOGRAFÍA

7.1 FUENTES Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Para la elaboración de Luxury Cars, se han consultado diversas guías y documentación oficial que respaldan las decisiones técnicas del proyecto. Entre las principales fuentes utilizadas se incluyen:

[Symfony Documentation \(Guía oficial de Symfony\)](#) — Documentación completa para entender cómo funciona el framework Symfony, su arquitectura, seguridad, validación y componentes esenciales para desarrollar aplicaciones web.

[Symfony Security Documentation \(Seguridad en Symfony\)](#) — Guía oficial sobre autenticación, autorización y configuración de seguridad en Symfony, incluyendo gestión de usuarios y protecciones integradas.

[Symfony CSRF Protection Guide \(Cómo implementar tokens CSRF\)](#) — Documentación técnica sobre la protección contra ataques CSRF mediante tokens integrados en formularios en Symfony.

[React Official Documentation \(React.dev\)](#) — Documentación de referencia para React, que cubre la creación de componentes, gestión del estado y mejores prácticas para construir interfaces de usuario.

[MySQL Documentation \(Manual de referencia de MySQL\)](#) — Documentación oficial del gestor de base de datos MySQL, con información sobre su uso, configuración, seguridad y consultas avanzadas.

[Symfony Doctrine ORM Guide \(Bases de datos con Doctrine en Symfony\)](#) — Guía oficial para usar Doctrine ORM en Symfony, que facilita la interacción con la base de datos relacional (como MySQL) dentro del contexto del proyecto.

Además de estas fuentes oficiales, se han consultado recursos complementarios sobre buenas prácticas de seguridad web, incluyendo guías de protección frente a SQL injection, que ofrecen recomendaciones actualizadas para aplicaciones web modernas y seguras.